

《游戏用户留存分析报告》

1 项目背景

随着移动互联网游戏行业的发展，用户获取成本不断提高，仅关注新增用户已无法全面评估产品运营效果。用户留存率、用户活跃度以及付费能力已成为衡量游戏运营质量的重要指标。

本项目基于 Python 模拟生成游戏用户行为数据，结合 MySQL、Pandas 和 Matplotlib 对用户登录行为、留存情况及付费行为进行分析，构建了一套完整的游戏数据分析流程，为产品运营提供数据支持。

2 项目目标

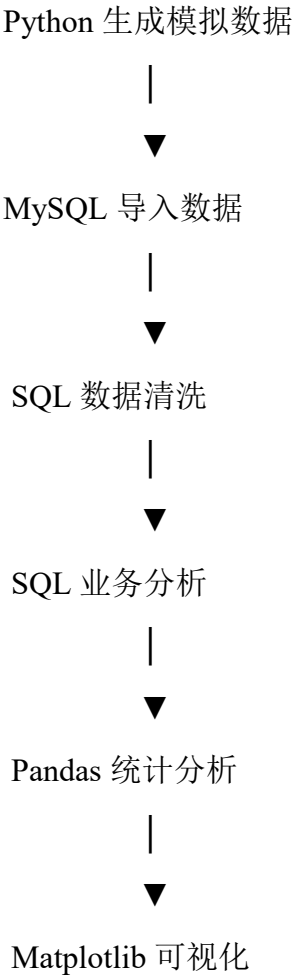
本项目主要围绕以下几个方面展开分析：

- 用户活跃情况分析（DAU）
- 新增用户分析（New Users）
- 用户留存分析（Day1、Day3、Day7）
- 每日收入分析（Revenue）
- 用户付费分析（Payment Rate）
- ARPU 分析
- ARPPU 分析
- 数据可视化展示

3 项目技术栈

工具	用途
Python	模拟数据生成、数据分析
Pandas	数据读取与统计分析
Matplotlib	数据可视化
MySQL	数据存储及 SQL 分析
Navicat	数据库管理
Git/GitHub	项目管理

4 项目分析流程



5 数据概况

数据来源：

本项目数据由 Python 模拟生成，共包含游戏用户注册、登录及付费行为信息。

主要字段如下：

字段	说明
user_id	用户编号
register_date	注册日期
login_date	登录日期
level	用户等级
pay_amount	充值金额

channel	注册渠道
device	设备类型
country	国家

6 数据清洗

在正式分析前，对数据进行了质量检查，包括：

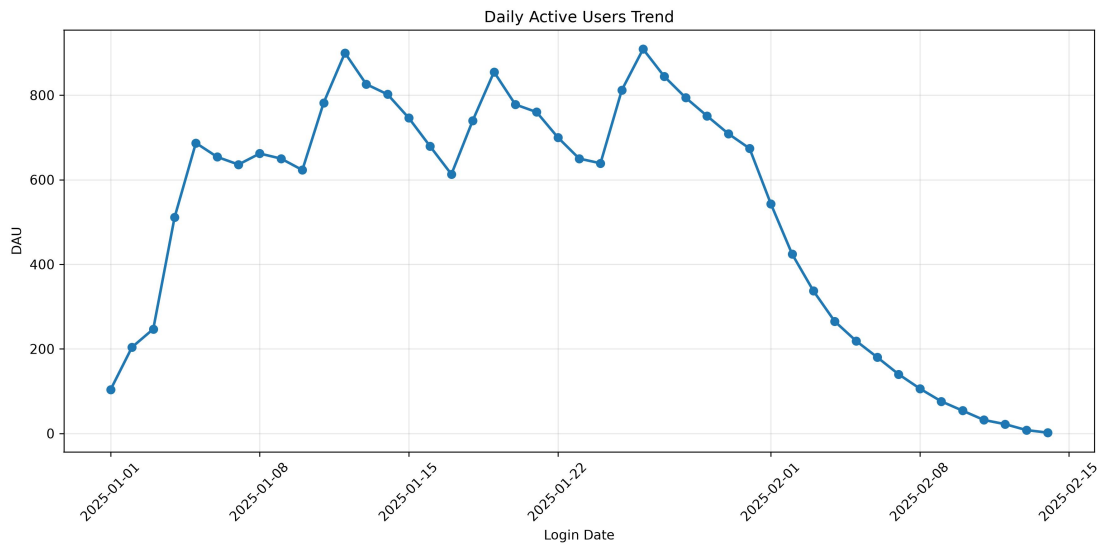
- 检查空值
- 检查重复数据
- 检查异常充值金额
- 检查异常等级数据

检查结果显示：

- 数据不存在空值
- 不存在重复登录记录
- 未发现异常充值金额
- 等级数据均处于合理范围内

因此，本项目数据满足后续分析要求。

7 DAU（日活跃用户）分析

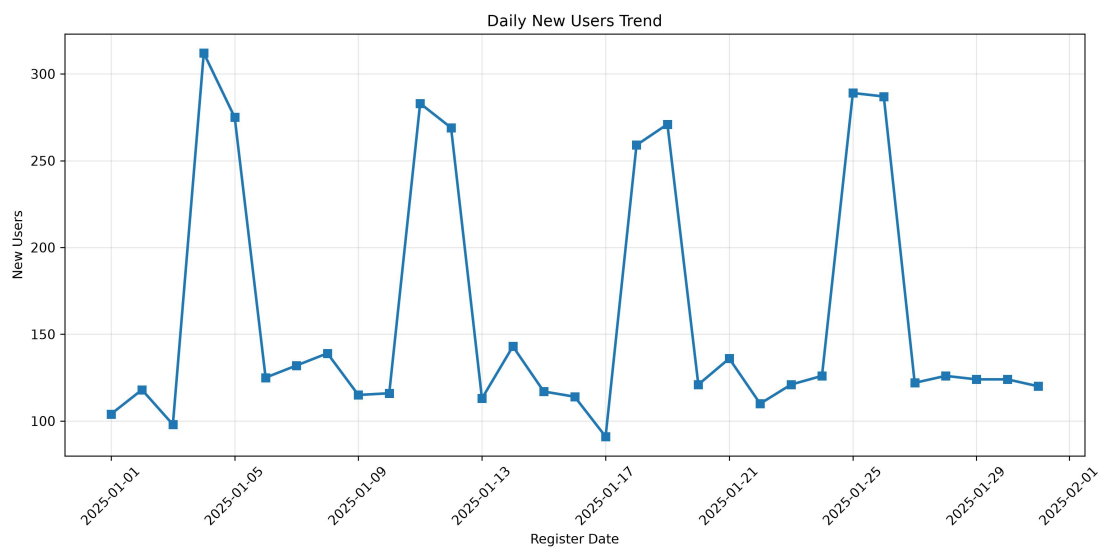


分析结果

- DAU 整体呈稳定变化趋势。
- 周末用户活跃度略高于工作日，符合游戏行业用户行为规律。

- 未出现异常波动，说明模拟数据整体较为合理。

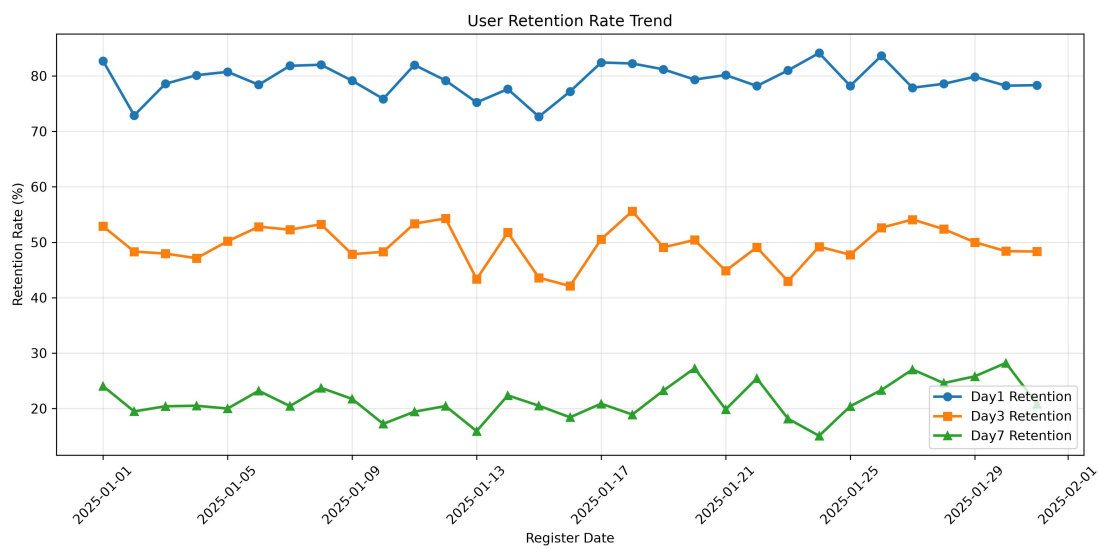
8 新增用户分析



分析结果

- 新增用户数量整体保持稳定。
- 周末新增用户略高于工作日。
- 说明用户注册行为具有一定周期性。

9 用户留存分析



分析结果

- 次日留存率最高。

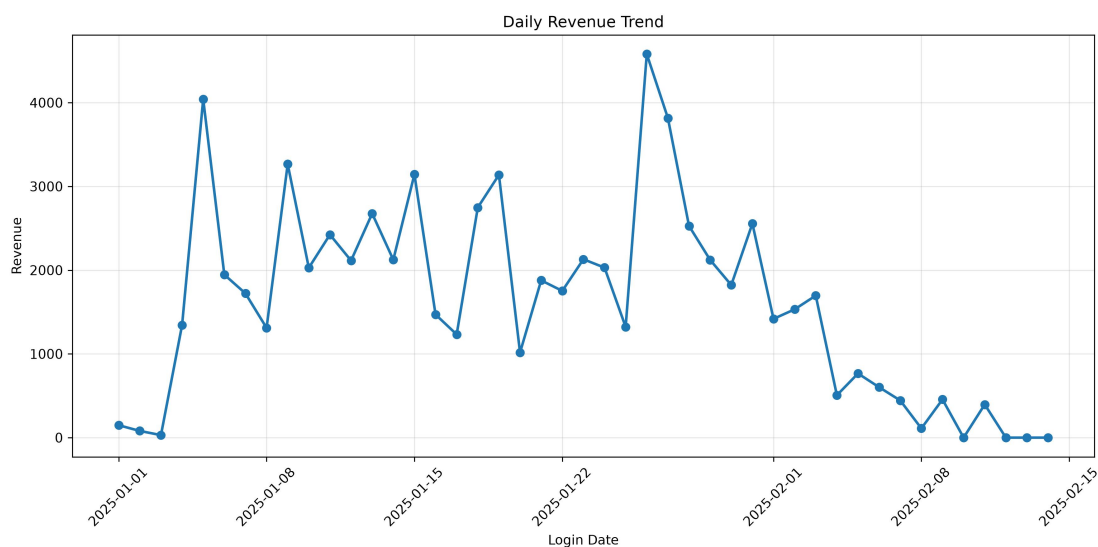
- 随着时间推移，留存率逐渐下降。
- Day7 留存率明显低于 Day1，符合互联网游戏产品用户生命周期规律。

说明：

用户在注册后的前几天流失速度最快，因此产品运营重点应放在新用户体验优化及前期活动引导，提高前七天用户留存。

10 付费分析

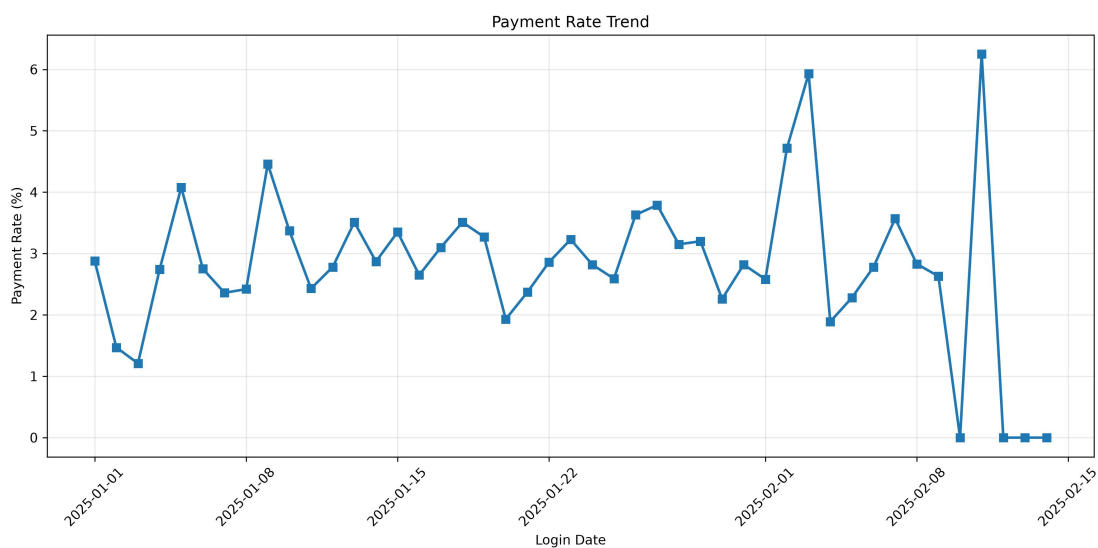
(1) 每日收入



分析：

每日收入整体保持稳定，未出现异常峰值，说明付费行为较均衡。

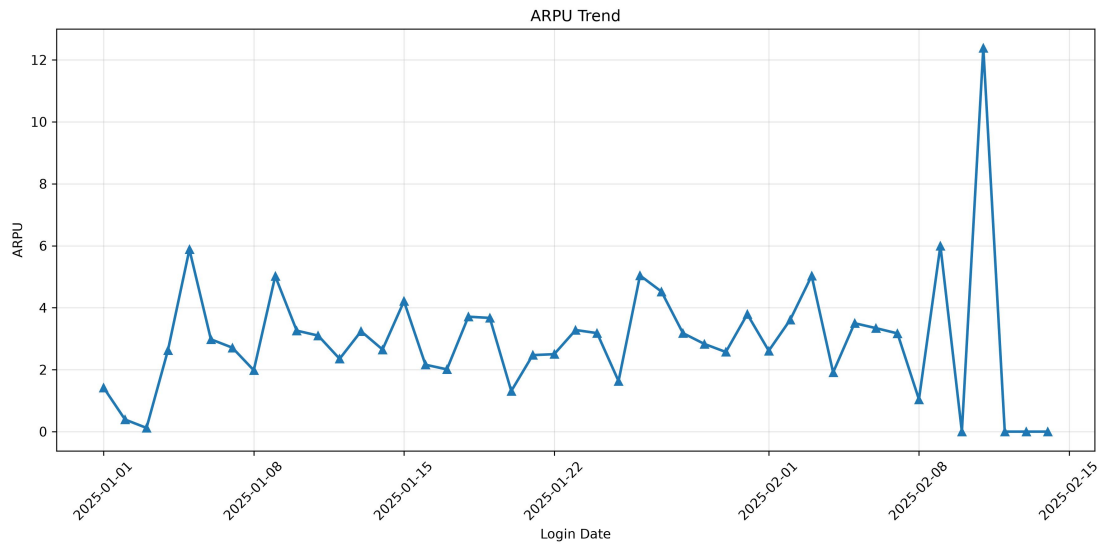
(2) 付费率



分析：

每日付费率波动较小，整体保持稳定，说明用户付费行为相对均衡。

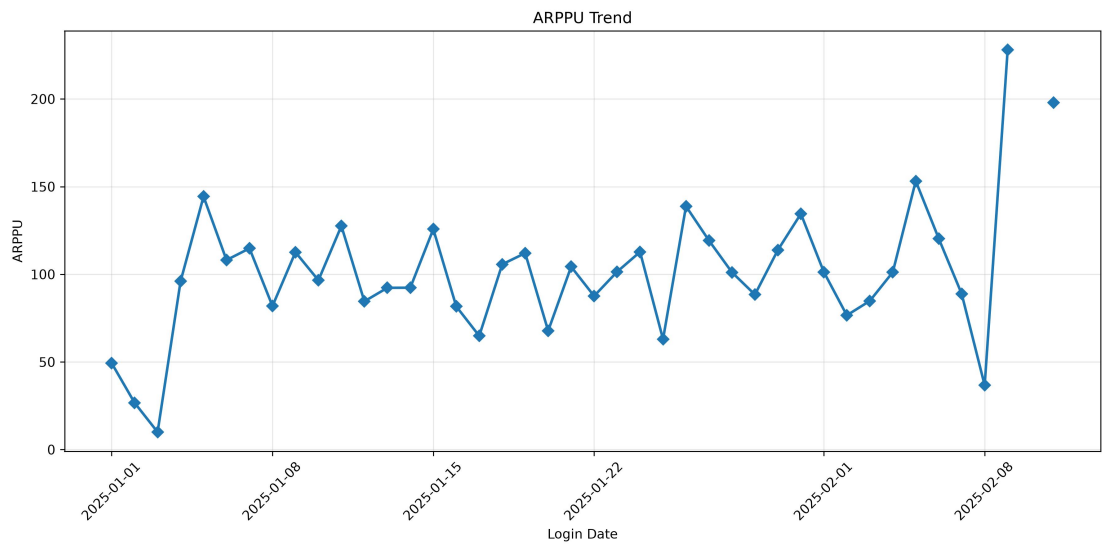
(3) ARPU



分析：

ARPU 保持相对稳定，说明整体用户价值未出现明显波动。

(4) ARPPU



分析：

ARPPU 波动较小，表明付费用户平均消费金额较稳定。

11 项目总结

本项目完整模拟了游戏数据分析流程，从数据生成、数据库导入、SQL 数据清洗、业务分析，到 Pandas 数据处理及 Matplotlib 可视化，完成了游戏运营中常见核心指标分析。

项目重点完成了：

- DAU（日活跃用户）分析
- 新增用户分析
- 用户留存分析
- 用户付费分析
- 收入分析
- 数据可视化展示

通过本项目，进一步掌握了 SQL 多表关联查询、用户留存计算方法、Pandas 数据处理流程及 Matplotlib 可视化技巧，对互联网游戏数据分析流程有了较完整的实践经验。

12 项目收获

通过本项目，我能够：

- 熟练使用 MySQL 完成数据查询、统计分析 & 多表关联计算。
- 能够使用 Pandas 对分析结果进行读取、统计及进一步处理。
- 能够使用 Matplotlib 绘制数据趋势图，提高数据展示效果。
- 理解游戏行业中 DAU、留存率、付费率、ARPU、ARPPU 等核心运营指标的计算方法及业务含义。
- 掌握了从数据准备、数据清洗、数据分析到结果可视化的完整数据分析流程。